

Exercice 15

1) a) Représenter le nuage de points.

Plaçons les six points $M_i(x_i; y_i) : (2; 11), (4; 21), (6; 28), (8; 35), (10; 45)$ et $(12; 52)$.

Observons l'allure : y croît régulièrement avec x et les points sont sensiblement alignés — aucun ne s'écarte nettement des autres.

⇒ le nuage est croissant et pratiquement rectiligne : un ajustement affine est envisageable (voir la figure ci-dessous)

1) b) Déterminer la droite de régression de y en x .

Méthode : droite des moindres carrés de y en $x : y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$, puis $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

Calculons les deux moyennes ($n = 6$) :

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12}{6} = \frac{42}{6} = 7$$

$$\bar{y} = \frac{11 + 21 + 28 + 35 + 45 + 52}{6} = \frac{192}{6} = 32$$

Calculons la covariance à l'aide de $\text{Cov}(X, Y) = \overline{xy} - \bar{x}\bar{y}$.

Les produits $x_i y_i$ valent : 22; 84; 168; 280; 450; 624, de somme 1628.

$$\overline{xy} = \frac{1628}{6} = \frac{814}{3} \approx 271,3333$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{814}{3} - 7 \times 32 = \frac{814}{3} - \frac{672}{3} = \frac{142}{3} \approx 47,33$$

Calculons la variance de X avec $V(X) = \overline{x^2} - \bar{x}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{4 + 16 + 36 + 64 + 100 + 144}{6} = \frac{364}{6} = \frac{182}{3}$$

$$V(X) = \frac{182}{3} - 49 = \frac{182 - 147}{3} = \frac{35}{3} \approx 11,67$$

Déterminons la pente :

$$a = \frac{142/3}{35/3} = \frac{142}{35} \approx 4,0571 \approx 4,06$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine, avec la valeur exacte de la pente :

$$b = 32 - \frac{142}{35} \times 7 = 32 - \frac{142}{5} = 32 - 28,4 = 3,6$$

$$D : y = 4,06x + 3,6$$

Vérifions que D passe par le point moyen $G(7; 32) : 4,0571 \times 7 + 3,6 = 28,4 + 3,6 = 32$. ✓

1) c) Estimer les ventes pour un budget de 25.

Remplaçons x par 25 dans l'équation de D :

$$y = 4,06 \times 25 + 3,6 = 101,5 + 3,6 = 105,1$$

Le modèle affine prévoit environ 105 milliers de licences pour un budget de 25 milliers de dinars.

Attention : $x = 25$ est très loin de l'intervalle observé $[2; 12]$. Il s'agit d'une extrapolation lointaine, à prendre avec prudence.

2) a) Étudier le sens de variation de f sur $[12; +\infty[$, où $f(x) = \frac{100x - 160}{x + 8}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

f est définie sur $[12; +\infty[$ car $x + 8 \geq 20 > 0$; elle y est dérivable comme quotient de fonctions dérivables.

Dérivons avec $u(x) = 100x - 160$ et $v(x) = x + 8$, donc $u'(x) = 100$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{100(x + 8) - (100x - 160) \times 1}{(x + 8)^2}$$

$$100(x + 8) - (100x - 160) = 100x + 800 - 100x + 160 = 960$$

$$f'(x) = \frac{960}{(x + 8)^2}$$

$960 > 0$ et $(x + 8)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$ sur tout $[12; +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[12; +\infty[$

Cherchons la limite en $+\infty$: au voisinage de $+\infty$, le quotient a la limite du quotient des termes de plus haut degré,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{100x}{x} = 100.$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 100$ est asymptote horizontale à la courbe de f : les ventes plafonnent à 100 milliers de licences

2) b) Calculer $f(25)$.

Remplaçons x par 25 :

$$f(25) = \frac{100 \times 25 - 160}{25 + 8} = \frac{2500 - 160}{33} = \frac{2340}{33} = \frac{780}{11}$$

$$f(25) = \frac{780}{11} \approx 70,91$$

Le modèle homographique prévoit environ 71 milliers de licences pour un budget de 25.

2) c) Quel est le modèle le plus pertinent ?

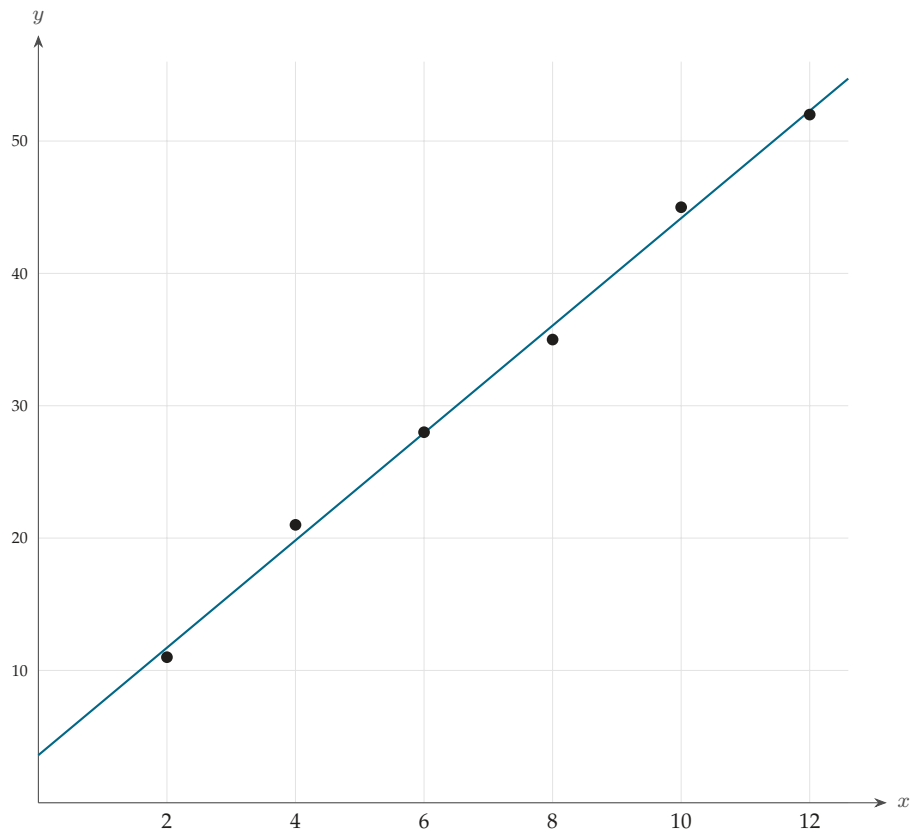
Comparons d'abord les deux prévisions en $x = 25$: 105 milliers pour la droite, 70,91 milliers pour f .

Examinons le comportement pour x grand : la droite $y = 4,06x + 3,6$ croît indéfiniment (elle prévoirait plus de 2000 milliers de licences pour $x = 500$), alors que f croît en restant bornée par 100.

Raccordons enfin les deux modèles au bord du domaine : $f(12) = \frac{1200 - 160}{20} = \frac{1040}{20} = 52$, qui est exactement la dernière valeur observée. ✓

Le modèle homographique est le plus pertinent pour les grands budgets.

Économiquement, le marché est borné : au-delà d'un certain budget, la publicité ne peut plus créer de nouveaux clients. Le modèle affine, lui, ignore cette saturation ; il ne reste acceptable que sur l'intervalle observé $[2; 12]$.



Corrigé Ex 15 : nuage et droite de régression $y = 4,06 x + 3,6$.